

CARRERA DE GRADO:

LICENCIATURA EN SISTEMAS

**FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY
AÑO 2022**

DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA CARRERA DE GRADO

Licenciatura en Sistemas

TITULO DE LA CARRERA

Licenciado/a en Sistemas

OBJETIVO DE LA CARRERA

Brindar el conocimiento científico, disciplinar y técnico requerido para formar Licenciados en Sistemas, capaces de asumir con responsabilidad e idoneidad el amplio espectro de actividades vinculadas a la especificación, proyección y desarrollo de sistemas de información de calidad cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.

PERFIL DEL EGRESADO

Un/a Licenciado/a en Sistemas es un profesional orientado especialmente al mercado vinculado con los sistemas informáticos, especializado en asistir a empresas u organizaciones en la identificación y elaboración de soluciones tecnológicas con el propósito de resolver problemas operativos, de servicio o de negocio.

El/la Licenciado/a en Sistemas formado es un profesional que:

- ✓ Es competente en la identificación y solución a problemas que requieren soluciones sistémicas, aplicando conocimientos de las tecnologías básicas y aplicadas.
- ✓ Está capacitado para la toma de decisiones, la aplicación de modelos y técnicas modernas de gestión organizacional y aplicación de tecnologías.
- ✓ Puede conducir y administrar los recursos y el capital humano en el marco legal y ambiental apropiado; analizar e interpretar la realidad informática internacional, nacional, regional y local con una visión prospectiva; contribuir a la solución de problemas y generar valor a las organizaciones, nacionales e internacionales mediante la aplicación de tecnologías informáticas.
- ✓ Está formado en el trabajo en equipos multidisciplinarios y contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región y del país;
- ✓ Está capacitado para liderar y asesorar en el desarrollo de proyectos informáticos integrando los recursos tecnológicos de última generación y participar en la definición de políticas y estrategias corporativas y/o en el área informática.

ALCANCES DEL TÍTULO

El/la Licenciado/a en Sistemas desarrolla las actividades reservadas dispuestas en IF-2018-06563959-APN-SECPU#ME

1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos.

2. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática.
3. Establecer métricas y normas de calidad de software.
4. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de lo mencionado anteriormente.
5. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado.

El siguiente es un mayor detalle de los alcances de el/la Licenciado/a en Sistemas:

- a) Formular, planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos informáticos.
- b) Entender, planificar y/o participar de los estudios técnico-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de información.
- c) Especificar, diseñar, desarrollar, probar, verificar, validar, implementar y mantener sistemas de información.
- d) Determinar, aplicar y controlar estrategias y políticas de desarrollo de Sistemas de Información para empresas u organizaciones.
- e) Relevar, analizar y modelar los procesos funcionales de una organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de sistemas de información asociados, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. Supervisar la implantación de los sistemas de información y organizar y capacitar al personal afectados por dichos sistemas.
- f) Analizar modelos de negocios de empresas u organizaciones y brindar asesoramiento interno o externo sobre soluciones tecnológicas.
- g) Administrar, organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones y participar en la selección y formación del personal técnico.
- h) Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto software que respete las normas nacionales e internacionales. Control de la especificación formal del producto, del proceso de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento. Establecimiento de métricas de validación y certificación de calidad.
- i) Diseñar, implementar y evaluar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad de datos procesados e información generados y/o transmitidos por los sistemas de información y software de base.
- j) Evaluar la performance de sistemas de software y sistemas que integren hardware y software.
- k) Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información. Realizar la especificación, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los componentes de seguridad de información embebidos en los

sistemas físicos y en los sistemas de software aplicados. Establecer y controlar las metodologías de procesamiento de datos orientadas a seguridad.

- l) Efectuar las tareas de auditoría de los sistemas informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los sistemas informáticos
- m) Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administración de recursos. Especificación formal de los mismos, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de eficiencia/calidad de los sistemas de administración de recursos que se implanten como software sobre sistemas de procesamiento de datos.
- n) Analizar y evaluar proyectos de especificación, diseño, implementación, verificación, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen dispositivos informáticos.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN SISTEMAS					
Código	Asignatura	Dedica- ción	Carga Hora- ria Semanal	Carga Ho- raria Total	Correlati- vidades
PRIMER AÑO					
01	Álgebra Lineal	1°C	6	90	-
02	Lógica Computacional	1°C	6	90	-
03	Programación I	1°C	6	90	-
04	Introducción a la Licenciatura en Sistemas	1°C	4	60	-
Carga Horaria Semanal 1°C			22		
05	Estructura de Datos	2°C	6	90	03
06	Organización de Computadoras	2°C	6	90	-
07	Programación II	2°C	6	90	03
Carga Horaria Semanal 2°C			18		
Carga Horaria Anual 1° Año				600	
SEGUNDO AÑO					
08	Análisis Matemático	1°C	6	90	-
09	Sistemas Operativos I	1°C	6	90	05-06-07
10	Programación III	1°C	6	90	05-07
11	Redes y Comunicaciones	1°C	6	90	06
Carga Horaria Semanal 1°C			24		
12	Probabilidades y Estadística	2°C	6	90	01-08
13	Sistemas Operativos II	2°C	5	75	09
14	Bases de Datos	2°C	6	90	05-07
15	Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación	2°C	5	75	02-05
16	Seminario de Lenguajes I	2°C	5	75	04-10
Carga Horaria Semanal 2°C			27		
Carga Horaria Anual 2° Año				765	
TERCER AÑO					
17	Organización Empresarial y Modelos de Negocios	1°C	5	75	04-16
18	Matemática Discreta	1°C	5	75	01-08

19	Aplicaciones de Bases de Datos I	1°C	6	90	14
20	Sistemas de Información I	1°C	6	90	14-16
21	Modelo de Desarrollo de Programas	1°C	5	75	10-14
Carga Horaria Semanal 1°C			27		
22	Cálculo Numérico	2°C	4	60	12-R1
23	Aplicaciones de Bases de Datos II	2°C	6	90	12-19-R1
24	Programación Concurrente	2°C	5	75	09-10-14-R1
25	Seguridad y Auditoría Informática	2°C	5	75	11-14-20-R1
26	Sistemas de Información II	2°C	6	90	20-R1
Carga Horaria Semanal 2°C			26		
Carga Horaria Anual 3º Año				795	
CUARTO AÑO					
27	Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos	1°C	6	90	17-20
28	Sistemas de Información III	1°C	6	90	21-26
29	Fundamentos de Inteligencia Artificial	1°C	6	90	15-18-22
30	Seminario de Lenguajes II	1°C	6	90	16-23-24-26
Carga Horaria Semanal 1°C			24		
31	Modelado de Procesos de Negocio	2°C	6	90	17-20-R2
32	Sistemas de Información IV	2°C	6	90	25-27-28-30- R2
33	Arquitectura de Computadoras Paralelas	2°C	6	90	11-13-24-R2
Carga Horaria Semanal 2°C			18		
Carga Horaria Anual 4º Año				630	
QUINTO AÑO					
34	Legislación, Ética y Ejercicio Profesional	1°C	5	75	27
35	Práctica Profesional con Trabajo Final			300	R3
Carga Horaria Anual 5to Año				375	
R1	Nivel de Suficiencia de Inglés - REQUISITO			60	
R2	Nivel de Suficiencia de Inglés - REQUISITO			60	
Carga Horaria Total de la Carrera				3285	

REQUISITOS	
R1:	Nivel de Suficiencia de Inglés. Para acreditar este nivel será necesario el informe del Departamento de Idiomas que lo acredite. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que lo necesiten podrán acceder a cursos y/o talleres optativos dictados por la Unidad Académica, para ello deberán tener al menos una materia aprobada
R2:	Nivel de Aptitud de Inglés. Para acreditar este nivel será necesario el informe del Departamento de Idiomas que lo acredite. Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que lo necesiten podrán acceder a cursos y/o talleres optativos dictados por la Unidad Académica, para ello deberán tener el Nivel de Suficiencia de Inglés acreditado.
R3:	Tener aprobado hasta el 3er año de la carrera y regular el primer cuatrimestre del 4to año. Para la presentación del trabajo final de la práctica profesional se deben tener aprobadas todas las materias del plan de estudios.

"Las horas destinadas en el plan de estudio para cada espacio curricular son las que en promedio un estudiante dedica a clases presenciales y en actividades de aprendizaje individual"

CONTENIDOS CURRICULARES MÍNIMOS

1. *Algebra Lineal*

Sistemas de ecuaciones lineales. Espacios Vectoriales. Cónicas

2. *Lógica Computacional*

Lógica de Proposiciones. Leyes de Inferencia de la Lógica Formal. Noción de Lenguaje Formal. Lógica de Predicados. Cuantificadores. Funciones Prenexas. Eliminación de Cuantificadores. Skolemización. Conceptos Básicos de Teoría de Computabilidad y Complejidad. Problemas Computables y no computables. Problemas de la detención. Problemas tratables e intratables. Funciones Recursivas. Fórmulas normales. Fórmula normal conjuntiva. Resolución. Modelos. Introducción a la Lógica Modal. Semántica de mundos posibles. Marco y modelo. Introducción a la Lógica Temporal. Lógica Temporal de Intervalos. Lógica de Haore. Síntesis de otras lógicas.

3. *Programación I*

Introducción. Especificación y resolución de problemas. Elementos de programación: Tipos de datos, expresiones, acciones simples y compuestas. Descripción de algoritmos. Lenguajes de Programación. Proceso de desarrollo de algoritmos: análisis, diseño, implementación y prueba de algoritmos. Estructuras de datos básicas. Programación modular: principio de responsabilidad única, estilo de programación. Recursividad. Método científico para resolución de problemas. Implementación mediante un lenguaje de alto nivel.

4. *Introducción a la Licenciatura en Sistemas*

Identificación del Título. Perfil de Egreso. Alcances del Título. Competencias genéricas y específicas del Licenciado en Sistemas. Trayectoria Formativa. Área Ocupacional.

5. *Estructura de Datos*

Abstracciones. Realización de tipos abstractos mediante módulos. Pilas y colas. Especificación. Realizaciones estáticas y dinámicas. Listas. Especificación. Realización. Árboles. Especificación. Realizaciones. Operaciones sobre árboles. Implementación de las estructuras en un lenguaje de programación. Estrategias de implementación de diferentes estructuras. Manejo de memoria en ejecuciones.

6. *Organización de Computadoras*

Sistemas de numeración. Álgebra de los circuitos digitales. Componentes del sistema de computación. Modelo de Von Neumann. Comunicación entre componentes.

7. *Programación II*

Técnicas de diseño de programas: criterios de diseño y decisiones de diseño. Programación orientada a objetos. Conceptos básicos: herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. Implementación con lenguajes orientados a los objetos. Programación en capas.

Introducción a los Servicios SOAP + REST: creación de APIs. Introducción a los paradigmas de programación alternativos: lógico, funcional, paralelo y concurrente

8. *Análisis Matemático*

Funciones Elementales. Límites y Continuidad. Derivadas y Extremos. Integración. Elementos de Optimización en 1 variable. Sucesiones y Series

9. *Sistemas Operativos I*

Conceptos básicos y terminología. Clasificación de S.O. en tiempo Real, Distribuidos y Embebidos Conceptos básicos: eventos, interrupciones y excepciones, llamadas al sistema. El SO y los diferentes paradigmas: concepto de cliente servidor, plataforma, componentes. Procesos. Planificación de Procesos. Gestión y administración de Memoria. Gestión de Entrada/Salidas. Sistemas de Archivos. Directorios y archivos especiales. Gestión de Archivos.

10. *Programación III*

Introducción. Arquitecturas paralelas: Organización y clasificación. Modelos de computadores paralelos: de memoria compartida y memoria distribuida: Clusters de computadores. Modelos de programación paralela: programación en memoria compartida y programación en memoria distribuida: Mediante paso de mensajes. Metodología de la programación paralela: descomposición en tareas, asignación de tareas y diseño modular de programas paralelos. Análisis de algoritmos paralelos: diseño y medidas de rendimiento. Programación paralela en computadores de memoria compartida: Lenguaje C++ y librerías OpenMP. Programación paralela en computadores de memoria distribuida: Lenguaje C++ y librerías MPI. Programación paralela en sistemas híbridos

11. *Redes y Comunicaciones*

Redes LAN - WAN. Topologías de Redes. Protocolos de redes. Conceptos de seguridad. Internet como red de comunicación de datos. Protocolos de Internet. Redes y servicios de comunicaciones. Transmisión de datos. Nivel físico. Técnicas de control de acceso al medio. Técnicas de comunicación. Redes de datos. Protocolos de comunicaciones. Protocolos de acceso a las redes de comunicaciones. Arquitecturas y protocolos de comunicaciones. Diseño de protocolos. Interconexión. Protocolos de nivel de transporte. Protocolos y servicios de nivel de sesión. Facilidades de nivel de presentación. Aplicaciones distribuidas. Conectorizado de cable UTP y fibra óptica. Montaje y configuración de periféricos de red. Práctica en Laboratorio de REDES.

12. *Probabilidades y Estadística*

Estadística descriptiva. Análisis Exploratorio de Datos. Espacio muestral: Eventos, asignación de probabilidad. Probabilidad condicional e independencia. Variables Aleatorias discretas: Distribuciones Binomial, Geométrica, Hipergeométrica, Poisson. Variables aleatorias continuas: Distribución uniforme, Exponencial, Normal. Gamma, Erlang. Esperanza de una variable aleatoria y otros parámetros. Distribución Uniforme sobre un intervalo. Variables aleatorias bidimensionales: Suma y promedio de variables aleatorias. Ley de los

grandes números - Teorema central del límite, aplicaciones. Distribuciones muestrales: media y varianza muestral, estadístico. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Test de Hipótesis y bondad de ajustes.

13. Sistemas Operativos II

Utilización del S.O. a nivel de programador, de Gestión y de superusuario. Monitorización del S.O. Introducción. Características de los sistemas distribuidos. Objetivos y problemas de diseño. Ejemplos de sistemas distribuidos. Redes e interconexión. Comunicación en sistemas distribuidos. Mecanismos básicos de comunicación entre procesos. Modelo cliente/servidor y comunicación en grupos. Sockets. Conceptos básicos de sistemas operativos distribuidos. Middlewares. Sistemas de ficheros distribuidos. Memoria distribuida. Sincronización y coordinación distribuida. Transacciones distribuidas. Fiabilidad en sistemas distribuidos. Seguridad

14. Bases de Datos

Introducción. Teoría de las Bases de Datos. Conceptos fundamentales sobre las Bases de Datos y sus sistemas de gestión (SGBD). Modelado y calidad de datos. El Modelo Relacional. Conceptos fundamentales. Fundamentos de los lenguajes de interrogación. Teoría de diseño de Bases de Datos Relacionales. Optimización de accesos. Un sistema relacional estándar: Sistema SGBD. Características de un SGBD Relacional. Diseño de Bases de Datos Relacionales a partir del modelo Entidad/Relación. El modelo conceptual: Modelo Entidad/Relación, Mapping entre el modelo Entidad/Relación y el modelo relacional. El modelo en red. Introducción y conceptos básicos. Diseño lógico, diseño físico, Lenguaje de definición y manejo de datos. Técnicas avanzadas de gestión de Bases de Datos. Administración de Bases de Datos. Lenguaje DBMS. Escalabilidad, eficiencia y efectividad. Seguridad en Bases de Datos. Bases de Datos No Relacionales.

15. Teoría de Autómatas, Lenguajes y Computación

Gramáticas y lenguajes Formales. Máquinas Secuenciales y Autómatas Finitos. Lenguajes y Gramáticas Regulares. Gramáticas Independientes del Contexto y Autómatas a Pila. Máquina de Turing. Implementación de una Herramienta Informática.

16. Seminario de Lenguajes I

Estudio y aplicación de un lenguaje de programación específico. Las herramientas de desarrollo o lenguajes se adaptan en función de la tecnología. Desarrollo de software que interactúe con el usuario de forma rápida, segura y que se encuentre adaptado a los distintos soportes existentes en la actualidad.

17. Organización Empresarial y Modelos de Negocios

La Empresa. Sistemas de información en los negocios. Modelos de negocio. Diseño organizacional. El proceso administrativo. Fundamentos de la administración de operaciones. Gestión del cambio organizacional. Modelos organizacionales de tecnología informática. Aspectos éticos y valores organizacionales y de los sistemas de información. El emprendedor. El proceso emprendedor.

18. Matemática Discreta

Campo discreto: Grafos. Conjuntos ordenados. Retículos. Álgebras de Boole. Estructuras algebraicas. Campo lineal: Aplicaciones lineales. Descomposiciones matriciales. Diagonalización. Formas bilineales y cuadráticas. Utilización de una herramienta informática aplicada.

19. Aplicaciones de Bases de Datos I

DATA WAREHOUSING. Introducción al concepto. Características de un Data Warehouse. Estructura del Data Warehouse. Arquitectura de un Data Warehouse Operaciones en un Data Warehouse. Evolución del Depósito. Transformación de Datos y Metadata. Flujo de Datos. Medios de Almacenamiento. Usos del Data Warehouse. Consideraciones Adicionales. Ejemplo DW. Organización de un proyecto: Planificación Desarrollo Diseño y Gestión. Combinación de la Arquitectura con el Sistema de Gestión de Bases de Datos. Planes de Expansión. Confiabilidad de los Datos. Business Intelligence y el Data Warehousing: Decision Support Systems, OLTP vs OLAP, alineación de los datos, el ciclo de vida y modelo dimensional del negocio, la planificación del proyecto, definición de los requerimientos del negocio. Evolución de arquitecturas OLAP (MOLAP, ROLAP HOLAP). Aspectos legales del uso de la Información.

20. Sistemas de Información I

El concepto de sistema. Características de los sistemas. Subsistemas. Niveles de organización. Las fronteras del sistema. Sistemas abiertos y cerrados. Elementos de un sistema. Organización de los sistemas complejos. Síntesis de relaciones. Límite y entorno. Noción de modelo: Teoría general de sistemas (TGS): Bases Epistemológicas Enfoque Metodológico. El Enfoque de Sistemas. Sistemas de información. Tipos de sistemas de información. Metodología sistémica. Problemología: Fundamentación, métodos y técnicas. Los sistemas de información como ventaja competitiva

21. Modelo de Desarrollo de Programas

Programación orientada a objetos. Clases, objetos, atributos, servicios, ocultación. Encapsulamiento. Herencia. Generalidad, extensibilidad, polimorfismo. Modelos de datos orientados a objetos. Jerarquías de composición y especialización. Lenguajes de programación orientada a objetos. P.O.O. con lenguajes convencionales. Desarrollo de programas orientados a objetos. Identificación de clases y objetos. Identificación de relaciones. Organización modular. Jerarquía de uso. Modelo de Desarrollo Orientado a Objetos. Proceso Unificado (PU) de Desarrollo del Software. Lenguaje de Modelado Unificado (UML). Ciclo de Vida del Proceso Unificado (RUP): fases y disciplinas.

22. Cálculo Numérico

Representación de números en máquina. Errores. Interpelación de funciones. Derivación e integración numérica. Aproximación por mínimos cuadrados y minimax. Resolución numérica de ecuaciones algebraicas y diferenciales. Análisis numérico matricial. Implementación de los métodos numéricos mediante una herramienta informática y lenguaje de programación.

23. Aplicaciones de Bases de Datos II

DATA MINING Introducción al concepto de DM. Aprendizaje automático: Aprendizaje conceptual. Árboles de decisión. Redes neuronales. Algoritmos genéticos. Aprendizaje de conjuntos de reglas. Analítico. Por refuerzo. Análisis inteligente de datos. Métodos exploratorios. Técnicas descriptivas multidimensionales. Métodos de clasificación y agrupamiento. Clasificación Jerárquica. K-medias Gráficos de estrellas. Gráficos de Rayos Sol. Árboles de decisión. Métodos de segmentación. Análisis discriminante. Etapas del proceso de Data-Mining. Reglas de asociación. Mining de “canasta de mercado”. Xining de bajo soporte y alta correlación. Estrategias de ejecución. Búsquedas en la Web y Web-Mining. Clustering: Data Mining en Ciencia y tecnología. Business Intelligence y el Data Mining. Bases de Datos multimediales y Data Mining Aspectos legales del uso de la Información.

24. Programación Concurrente

Introducción a la programación concurrente. Estructura de los programas. Propiedades. Especificación de la concurrencia. Concurrencia basada en la comparación de memoria. Variables comparadas. Semáforos. Monitores. Concurrencia mediante paso de mensajes. Paso de mensajes síncrono o asíncrono. Procedimientos remotos. Comparación de los diferentes mecanismos. Lenguajes para la programación concurrente. Implementación de la programación concurrente en un lenguaje de programación.

25. Seguridad y Auditoría Informática

Seguridad de la información: Conceptos de Privacidad, Integridad y Seguridad en Sistemas de Información. Marco normativo. Seguridad en instalaciones: Accesos físicos, restricciones y métodos de registración. Gestión de riesgos, Recuperación de desastres. Plan de contingencias. Planes de recuperación. Auditoría de los sistemas de información. Conceptos básicos. Necesidad de la Auditoría. Informática: Áreas, gestión y mantenimiento de la información. Marco jurídico de la Auditoría Informática. Política informática de la organización, de la circulación de la información, de los medios de tratamiento, de la política informática

26. Sistemas de Información II

El Proceso del Software. Ciclo de Vida del Software. Ingeniería de Requerimientos: Obtención y análisis de requerimientos, especificación de requerimientos, validación de requerimientos. Estándar IEEE830. Introducción a los métodos formales. Conceptos de Análisis de Sistemas. Modelado del Análisis.

27. Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos

Proyectos informáticos. Tipos. Estudio de proyectos de inversión informáticos. Metodología de evaluación de proyectos informáticos. Valorización económica de las variables técnicas. Estudio financiero: Las inversiones del proyecto. Flujo de caja proyectado. Financiamiento. Inversiones de fondos ángeles. Rondas de Inversión C, B, A. Estudio de impacto ambiental y social. Análisis de riesgo. El Modelo SAAS. Métricas SAAS de evaluación. Estudio, formulación y evaluación de proyectos de negocios tecnológicos.

28. Sistemas de Información III

Conceptos de Diseño de Sistemas. Atributos de calidad de Software en el diseño. Diseño Arquitectónico. Patrones de Diseño. Diseño centrado en el usuario. Implementación y documentación. Verificación y Validación. Gestión de Cambios. Reingeniería de Software. Ingeniería del software de Sistemas Web.

29. Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Introducción a la Inteligencia Artificial. Representación de conocimiento e inferencia. Técnicas y tareas de la Inteligencia Artificial. Aprendizaje y minería de datos. Aspectos metodológicos y aplicaciones

30. Seminario de Lenguajes II

Desarrollo de aplicaciones para la resolución de problemas de alta complejidad, mediante el uso de un lenguaje de programación adecuado. Servidores. Bases de datos. Aplicaciones. Seguridad. Funcionalidad de la información.

31. Modelado de Procesos de Negocio

Optimización y gestión de los procesos. Gestión de procesos de negocio: servicios, reglas, y recursos empresariales. Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN). Tecnologías: SOA (Services-Oriented Architecture), BPM Workflow, BPA (Business Process Analysis), Motores de Reglas de Negocio (BRMS)

32. Sistemas de Información IV

Estudio de Viabilidad del Sistema. Formulación de los estudios de factibilidad técnica, económica y operativa del proyecto. Preparación del informe escrito. Introducción a la Planeación estratégica de sistemas. Vinculación de proyectos de Sistemas con el plan de negocios. Tercerización de servicios informáticos. Metodologías para el Desarrollo de Sistemas: introducción y concepto. Metodologías Ágiles. Metodologías para Móviles. Metodología de administración de la calidad total. Construcción, implantación y aceptación del Sistema. Paso a Producción. Mantenimiento de Sistemas. Organización del Departamento de Tecnología Informática. Metodologías de documentación.

33. Arquitectura de Computadoras Paralelas

Introducción al procesamiento paralelo. Paralelismo en Uniprosesadores. Estructuras segmentadas. Procesadores de altas prestaciones. Sistemas multiprosesador y multicomputador. Clúster, Grid, Cloud y otras arquitecturas paralelas. Rendimiento, métricas y evaluación de sistemas paralelos.

34. Legislación, Ética y Ejercicio Profesional

El Derecho. La Ley. La Moral. El Orden Público. Sujetos de Derecho. Obligaciones Responsabilidad Profesional. Contratos Informáticos, Electrónicos y de Consumo. Firma Digital. Legislación Laboral. Propiedad Intelectual. Protección Jurídica del Software. Protección de Datos Personales. Delitos Informáticos. Ética y Ejercicio Profesional.

35. *Práctica Profesional con Trabajo Final*

La Práctica Profesional con Trabajo Final podrá ser llevada a cabo en cualquier período del año siempre y cuando el estudiante cumpla con los requerimientos solicitados por el plan de estudios.

La Práctica debe estar orientada y nutrida por la vivencia y contacto general con las actividades que desarrolla un Licenciado en Sistemas o comprender trabajos con temas de investigación científica vinculados con resoluciones a problemas que requieran soluciones tecnológicas.

Las actividades de la práctica deben estar planeadas y programadas de acuerdo a las competencias profesionales del Licenciado en Sistemas.

La Práctica Profesional con Trabajo Final se rinde cómo último examen final de la carrera de Licenciatura en Sistemas.

12. REQUISITOS

R1: Nivel de Suficiencia de Inglés

Gramática y composición de la lengua inglesa. Frase nominal. El sustantivo. Modificadores. El pronombre. La frase verbal. El verbo To Be. Tiempos. El imperativo. Modo potencial. Otros. Verbos particulares. El infinitivo. Nexos.

R2: Nivel de Aptitud de Inglés

Traducción de material técnico. Comprensión de textos. Cohesión y coherencia dentro de un texto. Manejo de vocabulario específico. Traducción. Uso de Diccionarios.